UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Compiladores e Intérpretes — Segundo Cuatrimestre de 2026

# Compilador de MiniJava

## Etapa 2 — Analizador Sintáctico

Descendente Recursivo Predictivo

Agustín Paul

Informe de entrega

Transformación de la gramática a LL(1), paso a paso.
Las nueve extensiones por logro y su verificación.

5 de septiembre de 2026

# Índice


**1. Alcance** **1**
1.1. Qué está y qué no está en este informe . . . 1
1.2. Qué chequea y qué no chequea un analizador sintáctico . . . 1

**2. Notación** **2**
2.1. El criterio LL(1) . . . 2
2.2. Dos defectos distintos que conviene no confundir . . . 2

**3. La gramática original, comentada** **3**
3.1. Estructura del programa . . . 3
3.2. Miembros . . . 4
3.3. Tipos . . . 4
3.4. Sentencias . . . 4
3.5. Expresiones . . . 5
3.6. Referencias y primarios . . . 6
3.7. Construcciones que faltan . . . 6

**4. Diagnóstico** **6**
4.1. Cuántos de esos dieciséis son ambigüedades . . . 7
4.2. Las dos ambigüedades . . . 8

**5. Transformaciones** **8**
5.1. Orden de trabajo y criterios . . . 8
5.2. Eliminación de recursión a izquierda . . . 9
5.2.1. R1 — `<ListaArgsFormales>` . . . 9
5.2.2. R2 — `<ExpresionCompuesta>` . . . 9
5.2.3. R3 — `<Referencia>`, y el conflicto que la transformación genera . . . 10
5.3. Factorización a izquierda . . . 10
5.3.1. F1 — `<Expresion>` . . . 10
5.3.2. F2 — `<Sentencia>`: resolver la ambigüedad . . . 11
5.3.3. F3 — `<If>`: factorizar, y después resolver el *dangling else* . . . 11
5.3.4. F4 — `<DimensionesConTamanio>` . . . 12
5.3.5. F5 — `<ListaExps>` . . . 12
5.3.6. F6 — `<Miembro>`: factorización profunda . . . 12
5.3.7. F7 — `<Primario>`: el prefijo **idMetVar** . . . 13
5.3.8. F8 — `<Primario>`: el prefijo **new**, a dos niveles . . . 13
5.4. Estado del núcleo . . . 14

**6. Extensiones por logro** **14**
6.1. La condición de atomicidad . . . 14
6.2. Visibilidad Mejorada E2 . . . 14
6.3. Atributos Inicializados y Variables locales Clásicas E2 . . . 15
6.4. Fors! E2 . . . 16
6.5. Operador Ternario E2 . . . 17
6.6. Operadores Posifijos E2 . . . 17
6.7. MiniLambdas E2 . . . 17

6.8. Inicializacion de Arreglos E2 . . . 18
6.9. Genericidad Avanzada E2 . . . 18
6.10. Floats (*carry-over* de la Etapa 1) . . . 19
6.11. Impacto sobre el analizador léxico . . . 19

**7. Gramática final** **20**

**8. Verificación** **26**
8.1. Condición LL(1) . . . 26
8.2. Atomicidad de los logros . . . 26
8.3. Ambigüedad frente a conflicto de predicción . . . 26
8.4. Casos de aceptación y rechazo . . . 27
8.5. Validación contra los casos de la cátedra . . . 27
8.6. Resumen . . . 28
8.7. Tabla de Primeros . . . 28

**9. Herramientas y uso de inteligencia artificial** **39**
9.1. Herramientas desarrolladas . . . 39
9.2. Uso de inteligencia artificial . . . 40

# 1 Alcance

Este informe documenta la Etapa 2 del compilador de MiniJava: el **Analizador Sintáctico Descendente Recursivo Predictivo**. Su objeto central es la **gramática**: se parte de la que publica la cátedra, se la diagnostica, se la corrige a LL(1) paso a paso, se la extiende con los nueve logros perseguidos y se verifica el resultado.

El criterio de exposición es que **cada corrección quede localizada en un paso concreto**. Por eso las transformaciones no se presentan como un salto de la gramática vieja a la nueva, sino en cuatro pasos:

1. la **regla original**, tal cual el documento de la cátedra;
2. el **defecto** detectado, con los conjuntos de Primeros que se solapan;
3. la **transformación** aplicada, citando el esquema de la teoría que la justifica;
4. el **resultado** y la verificación de que los Primeros quedan disjuntos.

## 1.1 Qué está y qué no está en este informe

Está la gramática y su tratamiento. No está la implementación en Java del analizador, que se describe en la documentación técnica del repositorio; sí está, en cambio, todo lo que la implementación necesita decidir antes de escribirse: qué producción elegir ante cada token, dónde la gramática es ambigua y con qué criterio se resuelve, y qué construcciones quedan deliberadamente fuera del alcance del análisis sintáctico.

## 1.2 Qué chequea y qué no chequea un analizador sintáctico

Conviene fijarlo desde el principio, porque delimita todo lo que sigue.

El analizador sintáctico verifica que la secuencia de tokens esté en un orden que la gramática pueda generar: la estructura de clases, interfaces, miembros, bloques y sentencias; que los delimitadores abran y cierren; que una expresión esté bien formada; que un método tenga cuerpo y un método de interfaz no.

No verifica nada que dependa del *significado* de los nombres. Todo lo siguiente atraviesa el análisis sintáctico sin objeción y corresponde al analizador semántico:

| Pasa el análisis sintáctico | Por qué es semántico |
|---|---|
| `int x = "hola";` | compatibilidad de tipos |
| `noDeclarada = 5;` | declaración y alcance de nombres |
| `5 = x;` | que el lado izquierdo sea asignable |
| `class A extends UnaInterfaz {}` | que el padre sea realmente una clase |
| `m(1,2,3)` con `m` de un argumento | aridad contra la declaración |
| `int x; int x;` | declaraciones duplicadas |
| `return;` en un método `int` | compatibilidad del valor de retorno |
| una lambda que usa una variable de afuera | captura de variables |

El último caso merece atención porque afecta a un logro. El enunciado de *MiniLambdas E2* prohíbe la captura de variables locales y de parámetros, pero eso **no es decidible sintácticamente**: el analizador no sabe qué nombres están en alcance en cada punto. Lo único de ese logro que la gramática puede imponer es la *forma* — parámetros sin tipo, cuerpo de una única expresión, sin llaves — y así se hace. La restricción sobre la captura queda anotada como responsabilidad del analizador semántico.

# 2 Notación

Se usa la misma notación BNF-extendida del documento *Reglas de Sintaxis de MiniJava* de la cátedra, con la misma convención tipográfica, para que las reglas de este informe se puedan comparar renglón a renglón con las de aquél.

| Elemento | Significado |
|---|---|
| **terminal** | símbolo terminal |
| `<Clase>` | símbolo no terminal (primera letra mayúscula) |
| $\epsilon$ | la cadena vacía |
| `<X> ::=` $\alpha$ | una producción, con $\alpha$ una secuencia de terminales y no terminales |
| `<X> ::=` $\alpha$ \| $\beta$ | abreviación de `<X> ::=` $\alpha$ y `<X> ::=` $\beta$ |
| Primeros($\beta$) | conjunto de terminales que pueden aparecer primeros en $\beta$ |

El no terminal inicial es `<Inicial>`.

## 2.1 El criterio LL(1)

Una gramática es LL(1) si, para todo no terminal $A$ con producciones $A \to \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_n$, se cumple para todo $i \neq j$:

$$\text{Primeros}(\beta_i) \cap \text{Primeros}(\beta_j) = \varnothing$$

Sólo con esa condición un único token de anticipación alcanza para elegir la producción correcta sin necesidad de *backtracking*. Cuando la condición no se cumple, la gramática debe adaptarse **sin cambiar el lenguaje que genera**, que es la restricción que gobierna todas las transformaciones de este informe.

## 2.2 Dos defectos distintos que conviene no confundir

Buena parte del trabajo consistió en separar dos cosas que se parecen y no son lo mismo.

**Ambigüedad — el lenguaje está mal descripto**

Existe una cadena con **dos árboles de derivación distintos**. No queda determinado qué significa el programa. No siempre se puede arreglar reescribiendo: a veces hay que *elegir* cuál de los dos significados vale.

**Conflicto LL(1) — el analizador no puede predecir**

Dos producciones del mismo no terminal comparten Primeros. La cadena sigue teniendo **un solo** árbol; lo que falla es que el analizador no puede saber cuál producción

aplicar mirando un token. Se corrige factorizando o eliminando recursión, y el lenguaje generado **no cambia**.

Todo par de producciones que comparte prefijo izquierdo produce un conflicto LL(1); no todo par que comparte prefijo izquierdo es ambiguo. Si los dos lados derivan lenguajes disjuntos, no hay ninguna cadena con dos árboles.

Un criterio suficiente y barato para probar esa disyunción es comparar los **rangos de longitud derivable**: si no se solapan, los lenguajes son disjuntos y no puede haber ambigüedad. Se aplica en la sección 4 y decide varios de los casos.

# 3 La gramática original, comentada

Antes de tocar nada, un recorrido por la gramática de la cátedra explicando qué modela cada regla y **por qué está escrita así**. Varias decisiones de forma que parecen arbitrarias son en realidad restricciones del lenguaje impuestas por la gramática, y perderlas al transformar sería cambiar MiniJava.

## 3.1 Estructura del programa

`<Inicial>` ::= `<ListaClases>` **eof**

`<ListaClases>` ::= `<Clase>` `<ListaClases>` | `<Interfaz>` `<ListaClases>` | $\epsilon$

El **eof** no es decoración: cumple la función del **$** de la teoría y obliga al analizador a consumir *todo* el archivo. Sin él, un programa con símbolos sobrantes después de la última clase se aceptaría, porque `<ListaClases>` puede derivar a vacío y el análisis terminaría dejando tokens sin leer. En el léxico de la Etapa 1, **eof** es un token con lexema `$`.

`<ListaClases>` usa **recursión a derecha**, que es la forma natural de expresar «cero o más» en una gramática destinada al análisis descendente. La variante con recursión a izquierda generaría el mismo lenguaje y sería inservible.

`<Clase>` ::= **class idClase** `<GenericidadOpcional>` `<HerenciaOpcional>` **{**
`<ListaMiembros>` **}**

`<Interfaz>` ::= **interface idClase** `<GenericidadOpcional>` `<ExtensionOpcional>` **{**
`<ListaMetodosInterfaz>` **}**

`<GenericidadOpcional>` ::= **< idGen >** | $\epsilon$

`<HerenciaOpcional>` ::= **extends** `<TipoReferencia>` | **implements**
`<TipoReferencia>` | $\epsilon$

`<ExtensionOpcional>` ::= **extends** `<TipoReferencia>` | $\epsilon$

Clase e interfaz son casi simétricas, con tres diferencias deliberadas. Primero, la interfaz sólo admite **extends** y la clase admite **extends** o **implements**: por eso hay dos no terminales distintos en vez de uno compartido, y la restricción queda impuesta *por la gramática* en lugar de delegarse al análisis semántico. Segundo, la interfaz sólo contiene métodos. Tercero, `<HerenciaOpcional>` tiene tres alternativas y no una combinación, lo que impide `extends A implements B` — válido en Java, no en MiniJava.

`<GenericidadOpcional>` admite un **único idGen**, no una lista: MiniJava limita a un solo parámetro de tipo, y el logro *Genericidad Avanzada E2* confirma que esa limitación se mantiene.

## 3.2 Miembros

<Miembro> ::= <Atributo> | <Metodo> | <Constructor>

<Atributo> ::= <Tipo> **idMetVar** **;**

<Metodo> ::= <ModificadorOpcional> <TipoMetodo> **idMetVar** <ArgsFormales> <Bloque>

<MetodoInterfaz> ::= <TipoMetodo> **idMetVar** <ArgsFormales> **;**

<Constructor> ::= **public** **idClase** <ArgsFormales> <Bloque>

<ModificadorOpcional> ::= **static** | $\epsilon$

<TipoMetodo> ::= <Tipo> | **void**

El **public** del constructor **no es un modificador de visibilidad**: es lo que sintácticamente lo distingue de todo lo demás. Por eso ni el atributo ni el método lo llevan. Este detalle importa: el logro *Visibilidad Mejorada E2* le saca esa función al **public** y con eso crea un conflicto nuevo (sección 6.2).

<Tipo> y <TipoMetodo> están separados sólo para que **void** sea un tipo de retorno válido y no un tipo de variable válido: así `void x;` es imposible sin ningún chequeo adicional.

<MetodoInterfaz> termina en **;** y no tiene cuerpo. La diferencia con <Metodo> está en el último símbolo, y como se usan desde no terminales distintos nunca compiten.

## 3.3 Tipos

<Tipo> ::= <TipoBase> <DimensionesOpcionales>

<TipoBase> ::= <TipoPrimitivo> | <TipoReferencia> | **idGen**

<DimensionesOpcionales> ::= **[ ]** <DimensionesOpcionales> | $\epsilon$

<TipoReferencia> ::= **idClase** <TipoGenericoOpcional>

<TipoPrimitivo> ::= **boolean** | **char** | **int**

<TipoGenericoOpcional> ::= **<** <InstanciadoOParametrico> **>** | $\epsilon$

<InstanciadoOParametrico> ::= **idGen** | **idClase**

Las tres familias de <TipoBase> se distinguen con un solo token porque **el léxico ya separó idClase** de **idGen** — un **idGen** es una única letra mayúscula. Es un buen ejemplo de una decisión léxica que le simplifica la vida al analizador sintáctico.

<InstanciadoOParametrico> nombra los dos usos de los ángulos: *instanciado* (`Lista<Persona>`, se fija un tipo concreto) y *paramétrico* (`Lista<T>` dentro de una clase genérica, se propaga el parámetro). No admite anidamiento ni notación diamante: las dos cosas las agrega un logro.

### Decisión — transcripción de []

El documento de la cátedra escribe **[]** como si fuera un símbolo, pero léxicamente son **dos** tokens: *Aspectos Léxicos de MiniJava* no define ningún token `[]`. En este informe se escribe **[ ]**, que es lo que el analizador tiene que reconocer. Es la única desviación deliberada de la literalidad del documento original.

## 3.4 Sentencias

<Bloque> ::= **{** <ListaSentencias> **}**

```
<Sentencia> ::= ; | <Asignacion> ; | <Llamada> ; | <VarLocal> ; | <Return> ;
<Sentencia> ::= <If> | <While> | <Bloque>
<Asignacion> ::= <Expresion>
<Llamada> ::= <Expresion>
<VarLocal> ::= var idMetVar = <ExpresionCompuesta>
<Return> ::= return <ExpresionOpcional>
<If> ::= if ( <Expresion> ) <Sentencia>
<If> ::= if ( <Expresion> ) <Sentencia> else <Sentencia>
<While> ::= while ( <Expresion> ) <Sentencia>
```

Las cuatro primeras alternativas de `<Sentencia>` llevan el `;` explícito para que quede visible en la regla; las tres últimas no lo llevan porque terminan en `}` o en otra sentencia. La alternativa `;` sola es la sentencia vacía.

`<VarLocal>` declara **sólo con `var`** y **siempre** con inicialización: en la MiniJava base no existe `int x;`. Además usa `<ExpresionCompuesta>` y no `<Expresion>` a la derecha del `=`, lo que impide `var x = y = 3;`. Es una regla más restrictiva a propósito.

## 3.5 Expresiones

Conviene leerlas como una pila de capas, cada una llamando a la de abajo. Ese encadenamiento es lo que fija qué se agrupa con qué.

```
<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta> <OperadorAsignacion>
    <ExpresionCompuesta>
<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta>
<OperadorAsignacion> ::= =
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionCompuesta> <OperadorBinario>
    <ExpresionBasica>
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica>
<OperadorBinario> ::= || | && | == | != | < | > | <= | >= | + | - |
    * | / | %
<ExpresionBasica> ::= <OperadorUnario> <Operando> | <Operando>
<OperadorUnario> ::= + | - | !
<Operando> ::= <Primitivo> | <Referencia>
<Primitivo> ::= true | false | intLiteral | charLiteral | null
```

Dos observaciones que condicionan todo lo que sigue.

**La asignación no es asociativa.** El lado derecho del `=` es una `<ExpresionCompuesta>`, no una `<Expresion>`. En consecuencia `a = b = c` **no es un programa MiniJava válido**. Es fácil pasarlo por alto y «mejorarlo» al transformar; hacerlo agrandaría el lenguaje.

**No hay niveles de precedencia entre operadores binarios.** Los trece operadores están en una única alternancia plana, sin la jerarquía habitual de un no terminal por nivel. Por lo tanto `a + b * c` y `a * b + c` se derivan con la misma forma: la precedencia y la asociatividad no están en la gramática de MiniJava, y darles lugar sería cambiar el lenguaje. Como corolario, eliminar la recursión a izquierda de `<ExpresionCompuesta>` no pierde nada, porque no había precedencia que perder.

### 3.6 Referencias y primarios

```
<Referencia> ::= <Primario> | <Referencia> <VarEncadenada> | <Referencia>
    <MetodoEncadenado> | <Referencia> <AccesoArreglo>
<Primario> ::= this | stringLiteral | <AccesoVar> | <CrearArreglo>
<Primario> ::= <LlamadaConstructor> | <LlamadaMetodo> |
    <LlamadaMetodoEstatico> | <ExpresionParentizada>
<AccesoVar> ::= idMetVar
<LlamadaMetodo> ::= idMetVar <ArgsActuales>
<LlamadaMetodoEstatico> ::= idClase . idMetVar <ArgsActuales>
<CrearArreglo> ::= new <TipoBase> <DimensionesConTamanio>
<LlamadaConstructor> ::= new <TipoReferencia> <ArgsActuales>
<ExpresionParentizada> ::= ( <Expresion> )
<VarEncadenada> ::= . idMetVar
<MetodoEncadenado> ::= . idMetVar <ArgsActuales>
<AccesoArreglo> ::= [ <Expresion> ]
```

`<Referencia>` modela una cadena como `this.lista.get(3).nombre[0]`: se arranca de un `<Primario>` y se le cuelgan eslabones. La recursión a izquierda expresa que la cadena se asocia hacia la izquierda, que es lo correcto: `a.b.c` es `(a.b).c`.

`stringLiteral` está en `<Primario>` y no en `<Primitivo>` **a propósito**: de un *String* se pueden colgar eslabones (`"hola".length()`) y de un `intLiteral` no. Por el mismo motivo está `<ExpresionParentizada>`, que habilita `(a + b).metodo()`.

Ningún `<Primario>` deriva un `idClase` suelto: no existe la referencia a una clase por sí sola, siempre tiene que ser `C.metodo(...)`. Ese hecho se usa más adelante.

### 3.7 Construcciones que faltan

Tres ausencias, que no son errores sino el espacio que dejan los logros:

- `++` y `--` son tokens del léxico — *Aspectos Léxicos* §2.4.2 los lista — pero **no aparecen en ninguna regla**. `<OperadorUnario>` es sólo `+` | `-` | `!`. Son tokens sin lugar hasta el logro *Operadores Posifijos E2*.
- `float` y `floatLiteral` tampoco tienen lugar, y el léxico de la Etapa 1 los emite por un logro de aquella etapa. Sin extender la gramática, ese logro queda inutilizable.
- `for`, `private`, `?` y `->` no están **ni en la gramática ni en el léxico**: los agregan cuatro de los logros de esta etapa, y por lo tanto exigen tocar también el analizador léxico.

## 4 Diagnóstico

La gramática de la cátedra **no es LL(1)**. Verificando la condición $\text{Primeros}(\beta_i) \cap \text{Primeros}(\beta_j) = \varnothing$ sobre todas las producciones aparecen **dieciséis conflictos** repartidos en **diez no terminales**.

| # | No terminal | Defecto | Intersección |
|---|---|---|---|
| 1 | `<Miembro>` | prefijo común profundo | **boolean**, **char**, **int**, **idClase**, **idGen** |
| 2 | `<ListaArgsFormales>` | recursión a izquierda | ídem |
| 3 | `<Sentencia>` | **ambigüedad** | todos los de `<Expresion>` |
| 4 | `<If>` | prefijo común | **if** |
| 5 | `<Expresion>` | prefijo común | todos los de `<ExpresionCompuesta>` |
| 6 | `<ExpresionCompuesta>` | recursión a izquierda | todos los de `<ExpresionBasica>` |
| 7–12 | `<Referencia>` | recursión a izquierda, tres alternativas (seis pares) | todos los de `<Primario>` |
| 13 | `<Primario>` | prefijo común | **idMetVar** |
| 14 | `<Primario>` | prefijo común a dos niveles | **new** |
| 15 | `<DimensionesConTamanio>` | prefijo común | **[** |
| 16 | `<ListaExps>` | prefijo común | todos los de `<Expresion>` |

## 4.1 Cuántos de esos dieciséis son ambigüedades

Siguiendo el criterio de la sección 2.2, se clasificó cada par. El resultado es que **sólo dos** de los dieciséis son ambigüedades reales; los otros catorce son conflictos de predicción que se corrigen mecánicamente sin alterar el lenguaje.

| Par | Longitudes derivables | Veredicto |
|---|---|---|
| `<VarEncadenada>` / `<MetodoEncadenado>` | 2..2 vs. 4..$\infty$ | no ambiguo |
| `<AccesoVar>` / `<LlamadaMetodo>` | 1..1 vs. 3..$\infty$ | no ambiguo |
| `<CrearArreglo>` / `<LlamadaConstructor>` | se solapan | no ambiguo (argumento posicional) |
| `<Atributo>` / `<Metodo>` | se solapan | no ambiguo (argumento posicional) |
| `<Asignacion>` / `<Llamada>` | se solapan | **ambiguo** |
| las dos producciones de `<If>` | se solapan | **ambiguo** |

El caso de `<VarEncadenada>` y `<MetodoEncadenado>` es el más ilustrativo y el que más se confunde. `<VarEncadenada>` deriva **exactamente** la cadena **. idMetVar**: dos tokens, sin alternativas. `<MetodoEncadenado>` es **. idMetVar** `<ArgsActuales>`, y `<ArgsActuales>` **no es vaciable** — siempre aporta al menos **(** y **)** — de modo que deriva cuatro tokens como mínimo. Los rangos no se solapan, **ninguna cadena puede estar en los dos lenguajes** y por lo tanto ninguna cadena tiene dos árboles. Comparten prefijo izquierdo; eso rompe LL(1) y se arregla factorizando, pero no es ambigüedad.

Para los dos pares cuyos rangos sí se solapan el argumento es posicional en lugar de por longitud: `<CrearArreglo>` y `<LlamadaConstructor>` comparten **new** y el tipo, pero `<DimensionesConTamanio>` siempre arranca con **[** y `<ArgsActuales>` siempre con **(**, así que las cadenas difieren en el token inmediatamente posterior al tipo; `<Atributo>` y `<Metodo>` comparten `<Tipo>` **idMetVar** y siguen con **;** y con **(** respectivamente.

## 4.2 Las dos ambigüedades

**Ambigüedad — `<Asignacion>` y `<Llamada>` son la misma producción**

```
<Asignacion> ::= <Expresion>
<Llamada> ::= <Expresion>
```

Los cuerpos son **idénticos**, y `<Sentencia>` los usa en dos alternativas también idénticas. En consecuencia *toda* sentencia-expresión tiene dos árboles de derivación — uno por `<Asignacion>` y otro por `<Llamada>` — y la gramática no ofrece ningún criterio para elegir. Presumiblemente están así para documentar la intención: en una sentencia-expresión uno espera una asignación o una llamada. Pero sintácticamente `x = 5` y `f()` son las dos una `<Expresion>`, y la gramática no puede distinguirlas.

**Ambigüedad — el *dangling else***

En `if (a) if (b) s1; else s2;` el **else** puede ligar al **if** interno o al externo: dos árboles para la misma cadena. Es la ambigüedad clásica, presente tal cual en la gramática.

Ambas se resuelven en la sección 5, y en los dos casos hay que *decidir* un significado, no sólo reescribir.

# 5 Transformaciones

## 5.1 Orden de trabajo y criterios

**Primero eliminar la recursión a izquierda, después factorizar.** El orden importa porque eliminar la recursión genera producciones nuevas sin factorizar; la sección 5.2.3 es el caso concreto donde eso ocurre.

**No factorizar de más.** Las reglas originales tienen significado y el analizador semántico de la Etapa 3 lo va a necesitar. En la práctica eso se tradujo en cuatro criterios:

- se conserva el nombre original siempre que la regla sobreviva;
- los no terminales nuevos llevan **nombres semánticos en español** (`<RestoExpresionCompuesta>`, no `<ExpresionCompuesta'>`);
- cuando dos no terminales originales se fusionan a la fuerza, se dice cuáles y por qué;
- ante la disyuntiva entre fusionar y **insertar un no terminal**, se inserta.

**Decisión — insertar el no terminal, no fusionar**

Al factorizar un prefijo hay dos caminos. *Fusionar* es meter los cuerpos de los no terminales involucrados dentro del padre y borrarlos: quedan menos no terminales, pero el punto donde se decide *qué construcción era* pierde el nombre, y el analizador semántico pierde el lugar donde colgar el nodo del árbol. *Insertar un no terminal* es factorizar el prefijo y poner la disyuntiva restante en un no terminal nuevo y dedicado,

cuyo nombre dice qué se está decidiendo: un no terminal más, pero se traduce a un método del analizador que **es** el punto de decisión semántica.

Se adopta siempre la segunda, con dos corolarios. **Un no terminal de decisión por contexto, aunque la forma coincida**: dos disyuntivas con la misma pinta pero distinto significado no se comparten. Y **compartir sí cuando es literalmente la misma construcción**: `<CuerpoDeMetodo>` se usa desde método, constructor y método **static** porque en los tres casos es lo mismo.

## 5.2 Eliminación de recursión a izquierda

El esquema general:

$$A \to A\alpha_1 \mid \cdots \mid A\alpha_n \mid \beta_1 \mid \cdots \mid \beta_m \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} A \to \beta_1 R \mid \cdots \mid \beta_m R \\ R \to \alpha_1 R \mid \cdots \mid \alpha_n R \mid \epsilon \end{cases}$$

### 5.2.1 R1 — `<ListaArgsFormales>`

**1. Original**

```
<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal>
<ListaArgsFormales> ::= <ListaArgsFormales> , <ArgFormal>
```

**2. Defecto** Recursión a izquierda directa. Ambas alternativas tienen Primeros(`<ArgFormal>`) = Primeros(`<Tipo>`) = {**boolean**, **char**, **int**, **idClase**, **idGen**}. Un analizador recursivo que intentara la segunda producción se llamaría a sí mismo sin haber consumido ningún token: recursión infinita.

**3. Transformación** Esquema directo, con $\alpha_1$ = `, <ArgFormal>` y $\beta_1$ = `<ArgFormal>`.

**4. Resultado**

```
<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales>
<RestoListaArgsFormales> ::= , <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales> | ϵ
```

{,} contra {$\epsilon$}: disjuntos.

### 5.2.2 R2 — `<ExpresionCompuesta>`

**1. Original**

```
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionCompuesta> <OperadorBinario>
    <ExpresionBasica>
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica>
```

**2. Defecto** Recursión a izquierda directa; es el caso canónico $E \to E + T \mid T$.

**3. Transformación** Esquema directo.

**4. Resultado**

```
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta>
<RestoExpresionCompuesta> ::= <OperadorBinario> <ExpresionBasica>
    <RestoExpresionCompuesta> | ϵ
```

Los trece operadores binarios contra {$\epsilon$}: disjuntos. Como se señaló, la gramática original ya era plana en precedencia, así que la transformación no pierde nada.

### 5.2.3 R3 — <Referencia>, y el conflicto que la transformación genera

**1. Original**

```
<Referencia> ::= <Primario>
<Referencia> ::= <Referencia> <VarEncadenada>
<Referencia> ::= <Referencia> <MetodoEncadenado>
<Referencia> ::= <Referencia> <AccesoArreglo>
```

**2. Defecto** Recursión a izquierda con *tres* alternativas recursivas: las cuatro producciones tienen los Primeros de <Primario>, lo que da los seis pares en conflicto.

**3. Transformación** Esquema directo con $\beta_1 =$ <Primario> y los tres eslabones como $\alpha_i$.

**4. Resultado intermedio, con un defecto nuevo**

```
<Referencia> ::= <Primario> <RestoReferencia>
<RestoReferencia> ::= <VarEncadenada> <RestoReferencia> |
    <MetodoEncadenado> <RestoReferencia> | <AccesoArreglo>
    <RestoReferencia> | ϵ
```

Primeros(<VarEncadenada>) = Primeros(<MetodoEncadenado>) = {.}: **siguen chocando**. Es exactamente el fenómeno que obliga a hacer la recursión antes que la factorización.

**5. Factorización del defecto nuevo** Los dos comparten *todo* el prefijo y sólo se distinguen por si después viene un **(**. Se fusionan, y la disyuntiva va a un no terminal dedicado.

```
<Referencia> ::= <Primario> <RestoReferencia>
<RestoReferencia> ::= <Encadenado> <RestoReferencia> | <AccesoArreglo>
    <RestoReferencia> | ϵ
<Encadenado> ::= . idMetVar <EncadenadoAtributoOMetodo>
<EncadenadoAtributoOMetodo> ::= <ArgsActuales> | ϵ
```

{.}, {**[**}, {$\epsilon$}: disjuntos.

**Decisión — costo semántico de R3, declarado**

Se pierde la distinción entre <VarEncadenada> (acceso a un atributo de otro objeto) y <MetodoEncadenado> (llamada encadenada). Es una pérdida **inevitable**: sintácticamente son indistinguibles hasta ver el token siguiente. Queda mitigada por el no terminal insertado: <EncadenadoAtributoOMetodo> *es* el punto donde el analizador decide cuál de las dos era, según haya derivado a vacío o no. El nombre lo dice.

## 5.3 Factorización a izquierda

$$X \to \alpha\beta_1 \mid \cdots \mid \alpha\beta_n \mid \gamma_1 \mid \cdots \mid \gamma_m \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} X \to \alpha R \mid \gamma_1 \mid \cdots \mid \gamma_m \\ R \to \beta_1 \mid \cdots \mid \beta_n \end{cases}$$

### 5.3.1 F1 — <Expresion>

**1–2** Prefijo común $\alpha =$ <ExpresionCompuesta>: viendo **x**, el analizador no sabe si va a aparecer un **=**, y puede estar arbitrariamente lejos.

**3–4. Resultado**

```
<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoExpresion>
<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCompuesta> | ϵ
```

**Decisión — la transformación «natural» de F1 agranda el lenguaje**

La versión que sale sola al escribirla, y que además queda más prolija, es `<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <Expresion> | ϵ`. **Es incorrecta**: la regla original tiene `<ExpresionCompuesta>` a la derecha del `=`, o sea que la asignación no es asociativa y `a = b = c` no pertenece al lenguaje. Poner `<Expresion>` la volvería asociativa a derecha y aceptaría programas que la cátedra no define.

Una transformación sólo es válida si **preserva exactamente** el lenguaje generado. El mismo cuidado se aplicó en F4.

### 5.3.2 F2 — `<Sentencia>`: resolver la ambigüedad

**1–2** No es un prefijo común sino la ambigüedad descripta en la sección 4: `<Asignacion>` y `<Llamada>` tienen cuerpos idénticos.

**3. Transformación** No hay factorización que lo arregle: hay que *elegir*. Se colapsan en una única alternativa, con un nombre que dice lo que efectivamente es.

**4. Resultado**

```
<Sentencia> ::= ; | <SentenciaExpresion> ; | <VarLocal> ; | <Return> ; | <If>
    | <While> | <Bloque>
<SentenciaExpresion> ::= <Expresion>
```

**Decisión — distinguir asignación de llamada es trabajo del semántico**

Colapsar las dos alternativas **no achica el lenguaje**: lo genera exactamente igual, con un árbol por sentencia en lugar de dos. Determinar si la expresión es una asignación válida, una llamada válida o ninguna de las dos — `5 = x;` atraviesa el análisis sintáctico — requiere conocer el significado de la expresión, y eso es análisis semántico.

### 5.3.3 F3 — `<If>`: factorizar, y después resolver el *dangling else*

**1–2** Prefijo común larguísimo: **if (** `<Expresion>` **)** `<Sentencia>`. El analizador debería atravesar una condición y una sentencia entera antes de saber qué producción eligió.

**3–4. Resultado**

```
<If> ::= if ( <Expresion> ) <Sentencia> <ElseOpcional>
<ElseOpcional> ::= else <Sentencia> | ϵ
```

{**else**} contra {$\epsilon$}: disjuntos.

**5. Lo que la factorización no arregla** La ambigüedad del *dangling else* sigue ahí, escondida en que `<ElseOpcional>` puede derivar a $\epsilon$ *y* tener un **else** en lo que le sigue.

**Decisión — el *dangling else* se resuelve con una regla de implementación**

Es la segunda de las dos soluciones posibles ante una ambigüedad: en lugar de reescribir la gramática, se agrega una regla en la implementación del analizador. El esquema de traducción toma la rama **else** apenas ve el token, y como el **if** que se está ejecutando en ese momento es el más interno, el **else** liga al **if** más cercano — **que es exactamente la regla de Java**. No hace falta tocar la gramática: alcanza con

dejar constancia de que el orden de las ramas en el método de `<ElseOpcional>` es significativo.

#### 5.3.4 F4 — `<DimensionesConTamanio>`

**1–2** Prefijo común **[** `<Expresion>` **]**.

**3. Transformación** **Con cuidado**: la regla original exige *al menos una* dimensión. La versión `<DimensionesConTamanio>` `::=` **[** `<Expresion>` **]** `<DimensionesConTamanio>` | $\epsilon$ permitiría cero y agrandaría el lenguaje. La parte repetible va a un no terminal opcional aparte.

**4. Resultado**

`<DimensionesConTamanio>` `::=` **[** `<Expresion>` **]** `<DimensionesConTamanioOpcional>`

`<DimensionesConTamanioOpcional>` `::=` `<DimensionesConTamanio>` | $\epsilon$

#### 5.3.5 F5 — `<ListaExps>`

Prefijo común `<Expresion>`. Se factoriza con la misma forma que R1, para que las dos listas de la gramática se lean igual.

`<ListaExps>` `::=` `<Expresion>` `<RestoListaExps>`

`<RestoListaExps>` `::=` **,** `<Expresion>` `<RestoListaExps>` | $\epsilon$

#### 5.3.6 F6 — `<Miembro>`: factorización profunda

**1. Original** Ver sección 5; las tres alternativas son `<Atributo>`, `<Metodo>` y `<Constructor>`.

**2. Defecto** Prefijo común **no directo**: mirando sólo las tres alternativas de `<Miembro>` no se ve nada compartido, pero al bajar a sus producciones aparece que `<Atributo>` y `<Metodo>` empiezan los dos con `<Tipo>`.

$$\text{Primeros}(\texttt{<Atributo>}) = \text{Primeros}(\texttt{<Tipo>}) = \{\textbf{boolean}, \textbf{char}, \textbf{int}, \textbf{idClase}, \textbf{idGen}\}$$
$$\text{Primeros}(\texttt{<Metodo>}) = \{\textbf{static}, \textbf{void}\} \cup \text{Primeros}(\texttt{<Tipo>})$$

Ante `int x` el analizador no sabe si sigue un **;** o un **(**, y eso está dos tokens más adelante.

**3. Transformación** Factorización **profunda**: subir las producciones de `<Atributo>` y `<Metodo>` hasta `<Miembro>`, expandir `<ModificadorOpcional>` y `<TipoMetodo>` para exponer el prefijo, y recién ahí hacer factor común. Expandiendo:

`<Miembro>` `::=` `<Tipo>` **idMetVar ;**

`<Miembro>` `::=` **static** `<TipoMetodo>` **idMetVar** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

`<Miembro>` `::=` `<Tipo>` **idMetVar** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

`<Miembro>` `::=` **void idMetVar** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

`<Miembro>` `::=` **public idClase** `<ArgsFormales>` `<Bloque>`

Ahora el prefijo `<Tipo>` **idMetVar** sí es directo, entre la primera y la tercera.

**4. Resultado**

`<Miembro>` `::=` `<Tipo>` **idMetVar** `<AtributoOMetodo>`

<Miembro> ::= **static** <TipoMetodo> <Metodo>

<Miembro> ::= **void** <Metodo>

<Miembro> ::= <Constructor>

<AtributoOMetodo> ::= **;** | <CuerpoDeMetodo>

<Metodo> ::= **idMetVar** <CuerpoDeMetodo>

<CuerpoDeMetodo> ::= <ArgsFormales> <Bloque>

<Constructor> ::= **public idClase** <CuerpoDeMetodo>

{**boolean**, **char**, **int**, **idClase**, **idGen**}, {**static**}, {**void**}, {**public**}: disjuntos. Y en <AtributoOMetodo>, {**;**} contra {**(**}: disjuntos.

<Constructor> **sobrevive como no terminal propio** porque **public** lo distingue solo. Se extraen además dos no terminales compartidos: <CuerpoDeMetodo> (argumentos formales más bloque), que es literalmente la misma construcción en método, método **static** y constructor; y <Metodo>, que comparten la rama **static** y la rama **void**, de modo que el analizador semántico tiene un único lugar donde construir el nodo de método para esas dos formas. La tercera forma — la de tipo de referencia — ya consumió el **idMetVar** al factorizar contra el atributo, y por eso llega por <AtributoOMetodo>.

### 5.3.7 F7 — <Primario>: el prefijo idMetVar

<AccesoVar> (**idMetVar**) y <LlamadaMetodo> (**idMetVar** <ArgsActuales>) comparten todo el prefijo. Misma situación que en R3 y misma resolución, con un no terminal de decisión **dedicado a este contexto**:

<AccesoVarOLlamadaMetodo> ::= **idMetVar** <AccesoOLlamada>

<AccesoOLlamada> ::= <ArgsActuales> | $\epsilon$

**Decisión — un punto de decisión por contexto, aunque la forma coincida**

Una versión anterior de esta transformación resolvía R3 y F7 con el *mismo* no terminal <ArgsActualesOpcional>, y se había justificado como una buena abstracción. Es al revés: su $\epsilon$ significa dos cosas distintas según quién lo llame — desde <Encadenado> era un <VarEncadenada>, acceso a un atributo de *otro* objeto; desde <AccesoVarOLlamadaMetodo> era un <AccesoVar>, acceso a una variable local, un parámetro o un atributo propio. Son dos nodos distintos, con reglas de resolución de nombres distintas, y un único método del analizador tendría que preguntarse quién lo llamó para saber cuál construir. Se separaron en <EncadenadoAtributoOMetodo> y <AccesoOLlamada>: cuesta un no terminal más y deja los cuatro no terminales originales recuperables desde el nombre del método que decide.

### 5.3.8 F8 — <Primario>: el prefijo new, a dos niveles

**2. Defecto** <CrearArreglo> y <LlamadaConstructor> comparten **new**, y no alcanza con factorizarlo porque <TipoBase> puede derivar a <TipoReferencia>: `new C` sigue sin decidirse. El token que desempata es el que viene *después* del tipo.

**3–4. Resultado** Se factoriza **new**, se expande <TipoBase> para separar los casos que sí se deciden con un token, y se factoriza una segunda vez el caso **idClase**.

<Creacion> ::= **new** <ArregloOInstancia>

<ArregloOInstancia> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesConTamanio>

```
<ArregloOInstancia> ::= idGen <DimensionesConTamanio>
<ArregloOInstancia> ::= idClase <TipoGenericoOpcional>
    <ArregloOInstanciaDeClase>
<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <DimensionesConTamanio> | <ArgsActuales>
```

`new int[3]` y `new T[3]` se resuelven en el primer token después de **new**; sólo `new C...` necesita el segundo nivel. La factorización se hizo **sólo donde hacía falta**.

### 5.4 Estado del núcleo

Con R1–R3 y F1–F8, el núcleo de la gramática — sin logros — es LL(1). El costo respecto de la base fue de **seis no terminales y ocho producciones**, concentrado en los `<Resto...>` y en los puntos de decisión insertados, que el esquema de traducción convierte en un `if/else` cada uno.

## 6 Extensiones por logro

Se persiguen **los nueve logros de la Etapa 2 que afectan al analizador**, más el *carry-over* de los floats de la Etapa 1. Cada uno se transforma con el mismo procedimiento de cuatro pasos; la diferencia con el núcleo es que acá los conflictos **no vienen de la gramática de la cátedra: los crea el logro**.

### 6.1 La condición de atomicidad

El compilador debe poder ejecutarse y probarse con cualquier subconjunto de logros, incluido el vacío. A nivel de gramática eso se traduce en una condición dura:

> **Para todo subconjunto de logros, la gramática resultante debe ser LL(1).**

No alcanza con que lo sea con todos prendidos. La condición tiene una consecuencia de diseño concreta: **ningún logro puede apoyarse en un no terminal que introdujo otro**. Cuando dos logros necesitan una construcción parecida, cada uno lleva la suya — ver sección 6.3.

Como técnica, conviene que **desactivar un logro sea quitar alternativas y no cambiar de estructura**. Los logros de ternario y de operadores posfijos son el ejemplo limpio: apagados, sus no terminales quedan en sólo $\epsilon$ y la capa desaparece sin tocar ninguna otra regla.

### 6.2 Visibilidad Mejorada E2

**Defecto que crea** **public** y **private** pasan a poder encabezar cualquier miembro. El **public** del `<Constructor>` original queda absorbido, el constructor se vuelve **idClase** `<CuerpoDeMetodo>` y **empieza a competir** con el atributo o método de tipo referencia por el token **idClase**: `C(){}` contra `C x;`.

**Transformación** Factorizar la visibilidad al frente y, adentro, factorizar el **idClase**. El desempate es el token que sigue: **(** es constructor, cualquier otro abre un tipo.

```
<Miembro> ::= <VisibilidadOpcional> <MiembroSinVisibilidad>
```

```
<VisibilidadOpcional> ::= public | private | ϵ
<MiembroSinVisibilidad> ::= static <TipoMetodo> idMetVar <CuerpoDeMetodo>
<MiembroSinVisibilidad> ::= void idMetVar <CuerpoDeMetodo>
<MiembroSinVisibilidad> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales>
    idMetVar <AtributoOMetodo>
<MiembroSinVisibilidad> ::= idGen <DimensionesOpcionales> idMetVar
    <AtributoOMetodo>
<MiembroSinVisibilidad> ::= idClase <MiembroDesdeIdClase>
<MiembroDesdeIdClase> ::= <CuerpoDeMetodo>
<MiembroDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales>
    idMetVar <AtributoOMetodo>
```

{static}, {void}, {boolean, char, int, float}, {idGen}, {idClase}: disjuntos. Y en <MiembroDesdeIdClase>, {(} contra {<, [, idMetVar}: disjuntos.

Con el logro apagado vuelve la forma del núcleo y <MiembroDesdeIdClase> se queda con una sola producción.

**Decisión — los métodos de interfaz no llevan visibilidad**

El enunciado habla de «Métodos, Atributos y Constructores», que son los <Miembro> de una clase. <MetodoInterfaz> es un no terminal aparte y en Java los métodos de interfaz son implícitamente públicos, así que se deja como está.

## 6.3 Atributos Inicializados y Variables locales Clásicas E2

Los dos agregan un = <ExpresionCompuesta> opcional, y la tentación es usar un único no terminal compartido. **Está mal** por la condición de atomicidad: son logros distintos, y con *atrinit* apagado y *varclasica* prendido las variables locales tienen que poder inicializarse igual. Van dos no terminales dedicados, <InicializacionDeAtributo> e <InicializacionDeDeclarador>, con el mismo cuerpo y distinta marca de logro.

**Defecto que crea *varclasica*** Una declaración local pasa a poder empezar con idClase (C x;), y una sentencia-expresión también (C.m();, por <LlamadaMetodoEstatico>). Chocan.

**Transformación** Factorizar el idClase en <Sentencia>: . significa expresión, cualquier otro token significa declaración.

```
<Sentencia> ::= <ExpresionSinIdClase> ;
<Sentencia> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales>
    <ListaDeclaradores> ;
<Sentencia> ::= idGen <DimensionesOpcionales> <ListaDeclaradores> ;
<Sentencia> ::= idClase <SentenciaDesdeIdClase>
<SentenciaDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales>
    <ListaDeclaradores> ;
<SentenciaDesdeIdClase> ::= . idMetVar <ArgsActuales>
    <ColaDeExpresionDesdePrimario> ;
```

La rama de expresión tiene que retomar una expresión *ya empezada*. Escribirla a mano duplicaría media jerarquía de expresiones; en su lugar se insertan tres no terminales que capturan las colas compartidas:

```
<ExpresionSinIdClase> ::= <OperadorUnario> <Operando> <ColaTrasOperando>
<ExpresionSinIdClase> ::= <Primitivo> <ColaTrasOperando>
<ExpresionSinIdClase> ::= <PrimarioSinIdClase>
    <ColaDeExpresionDesdePrimario>
<ColaTrasOperando> ::= <RestoExpresionCompuesta> <RestoCondicional>
    <RestoExpresion>
<ColaDeExpresionDesdePrimario> ::= <RestoReferencia> <PosfijoOpcional>
    <ColaTrasOperando>
<Primario> ::= <LlamadaMetodoEstatico> | <PrimarioSinIdClase>
```

`<LlamadaMetodoEstatico>` es la única forma de `<Primario>` que empieza con **idClase**, lo que hace que la partición sea exacta. **Sólo se duplican las cabezas**: todas las colas se comparten con la jerarquía normal, de modo que no hay lógica repetida y un cambio futuro en las expresiones no hay que espejarlo.

**Decisión — alternativa descartada: dos tokens de anticipación**

El mismo conflicto se resuelve dándole al analizador *dos* tokens de anticipación sólo en este punto — mirar si después del **idClase** viene un **.** — con cero no terminales nuevos. Se descartó porque despega la implementación del esquema de traducción visto en clase, que es de un único token, y ese esquema es la garantía de correctitud que se está siguiendo. El costo de la solución LL(1) pura son tres no terminales sin lógica duplicada, que es barato.

## 6.4 Fors! E2

Un `<For>` nuevo como alternativa de `<Sentencia>`. El encabezado tiene el mismo problema de **idClase** que la sentencia y se resuelve igual, reutilizando `<ExpresionSinIdClase>` y `<ColaDeExpresionDesdePrimario>`. El desempate entre el **for** estándar y el de iteradores es de un solo token y está justo después del declarador: **:** es de iteradores, **=** o **;** es estándar.

```
<For> ::= for ( <EncabezadoFor> ) <Sentencia>
<EncabezadoFor> ::= ; <ExpresionOpcional> ; <ExpresionOpcional>
<EncabezadoFor> ::= var idMetVar <EncabezadoForTrasVar>
<EncabezadoFor> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> idMetVar
    <EncabezadoForTrasDeclarador>
<EncabezadoFor> ::= idGen <DimensionesOpcionales> idMetVar
    <EncabezadoForTrasDeclarador>
<EncabezadoFor> ::= idClase <EncabezadoForDesdeIdClase>
<EncabezadoFor> ::= <ExpresionSinIdClase> <ClausulasFinalesFor>
<EncabezadoForTrasDeclarador> ::= : <Expresion>
<EncabezadoForTrasDeclarador> ::= <InicializacionDeDeclaradorFor>
    <ClausulasFinalesFor>
<ClausulasFinalesFor> ::= ; <ExpresionOpcional> ; <ExpresionOpcional>
```

`<ClausulasFinalesFor>` con una sola `<ExpresionOpcional>` por separador es la lectura literal de «se restringe a una sola sentencia o expresión por separador».

## 6.5 Operador Ternario E2

Una capa nueva entre la asignación y los operadores binarios, con la precedencia de Java.

`<Expresion>` ::= `<ExpresionCondicional>` `<RestoExpresion>`

`<RestoExpresion>` ::= `<OperadorAsignacion>` `<ExpresionCondicional>` | $\epsilon$

`<ExpresionCondicional>` ::= `<ExpresionCompuesta>` `<RestoCondicional>`

`<RestoCondicional>` ::= **?** `<ExpresionCondicional>` **:** `<ExpresionCondicional>` | $\epsilon$

Asociativo a **derecha** — `a ? b : c ? d : e` es `a ? b : (c ? d : e)` — porque la rama del **:** vuelve a `<ExpresionCondicional>`, que puede tener su propio `<RestoCondicional>`. Con el logro apagado, `<RestoCondicional>` queda en sólo $\epsilon$ y `<ExpresionCondicional>` se vuelve un alias de `<ExpresionCompuesta>`: la capa desaparece sin dejar rastro. Nótese que `<RestoExpresion>` conserva `<ExpresionCondicional>` y no `<Expresion>` a la derecha, preservando la no asociatividad de la asignación.

Este logro requiere el token **?**, que **no existe en el léxico de la Etapa 1**.

## 6.6 Operadores Posifijos E2

`<Operando>` ::= `<Primitivo>` | `<Referencia>` `<PosfijoOpcional>`

`<PosfijoOpcional>` ::= **++** | **--** | $\epsilon$

El posfijo va sobre `<Referencia>` y **no** sobre `<Operando>`: `5++` no tiene sentido. Misma técnica de desactivación que el ternario. Es el único logro que **no** requiere tocar el léxico: **++** y **--** ya son tokens desde la Etapa 1 y no tenían dónde usarse.

## 6.7 MiniLambdas E2

**Defecto que crea** El **(** abre tanto una expresión parentizada como la lista de parámetros de una lambda, y **idMetVar** abre tanto un acceso a variable como una lambda de un parámetro. A primera vista `(a, b, c) -> x` contra `(a + b)` exige escanear hasta el **)** para decidir, o sea anticipación ilimitada.

**Análisis** **No la exige.** Los casos se separan solos:

| Entrada | Decisión | Tokens |
|---|---|---|
| **( )** | sólo puede ser lambda de cero parámetros | 1 (el **)**) |
| **(** *e* **,** … | sólo puede ser lambda: no hay operador coma | 1 (la **,**) |
| **(** *e* **)** | lo decide el token *posterior* al **)** | 1 (el **->**) |
| **idMetVar ->** | lo decide el token posterior al identificador | 1 (el **->**) |

La clave es que el **->** viene *inmediatamente* después del **)**, así que en el momento de decidir sigue siendo un token de anticipación.

**Resultado**

`<ParentizadaOLambda>` ::= **(** `<ContenidoDeParentesis>`

`<ContenidoDeParentesis>` ::= **)** **->** `<CuerpoLambda>` | `<Expresion>` `<RestoDeParentesis>`

<RestoDeParentesis> ::= ) <FinDeParentizadaOLambda>

<RestoDeParentesis> ::= , <ListaParametrosLambda> ) -> <CuerpoLambda>

<FinDeParentizadaOLambda> ::= -> <CuerpoLambda> | $\epsilon$

<AccesoVarLlamadaOLambda> ::= idMetVar <AccesoLlamadaOLambda>

<AccesoLlamadaOLambda> ::= <ArgsActuales> | -> <CuerpoLambda> | $\epsilon$

<CuerpoLambda> ::= <Expresion>

`<CuerpoLambda> ::= <Expresion>` es la lectura literal de «el cuerpo debe estar formado por una única expresión, no se permiten cuerpos delimitados por llaves»: como no hay alternativa con `{`, la gramática **rechaza** `x -> { ...}` sin ningún chequeo adicional.

Requiere el token `->`, que no existe en el léxico de la Etapa 1.

**Decisión — permisividad declarada de las lambdas**

En `( a , b ) -> x` el `a` se deriva como `<Expresion>`, no como parámetro, de modo que `( a + 1 , b ) -> x` **atraviesa el análisis sintáctico**. Rechazarlo exige saber que esa expresión tiene que ser un identificador suelto, lo que es un chequeo semántico. Es la misma clase de permisividad que la gramática original ya tiene con `5 = x;`. Lo mismo vale, como se anticipó en la sección 1.2, para la prohibición de capturar variables.

## 6.8 Inicializacion de Arreglos E2

Después del `[` de una creación de arreglo, o viene una expresión de tamaño o viene el `]` seguido del inicializador. Un token de desempate.

<CreacionDeArreglo> ::= [ <RestoCreacionDeArreglo>

<RestoCreacionDeArreglo> ::= <Expresion> ] <DimensionesConTamanioOpcional>

<RestoCreacionDeArreglo> ::= ] { <ListaExpsOpcional> }

Se reutiliza `<ListaExpsOpcional>`, que ya existe para los argumentos actuales, porque es la misma construcción. La restricción «sólo se permite como parte de una expresión de creación utilizando **new**» queda impuesta por la gramática: `<CreacionDeArreglo>` sólo es alcanzable desde `<Creacion>`.

## 6.9 Genericidad Avanzada E2

Dos cosas distintas. El **anidamiento** sale de una sola recursión:

<ArgumentoDeTipo> ::= idGen | idClase <TipoGenericoOpcional>

Con el logro apagado la segunda alternativa es **idClase** a secas. (`List<List<Persona»` cierra con dos `>` separados: el léxico no define ningún token `»`, así que la regla de *maximal munch* entrega dos `>` y no hay nada que resolver del lado sintáctico.)

El **diamante** exige más cuidado, porque el enunciado dice que «sólo puede utilizarse al instanciar una Clase Genérica». Se impone **por gramática**, separando el genérico en posición de tipo del genérico bajo **new**:

<TipoGenericoOpcional> ::= < <ArgumentoDeTipo> > | $\epsilon$

<CreacionDesdeIdClase> ::= < <GenericoDeCreacion> | <CreacionDeArreglo> | <ArgsActuales>

<GenericoDeCreacion> ::= > <ArgsActuales>

`<GenericoDeCreacion> ::= <ArgumentoDeTipo> > <ArregloOInstanciaDeClase>`

La primera alternativa de `<GenericoDeCreacion>` *es* el diamante, y va sólo hacia `<ArgsActuales>`. Resultado:

| Entrada | Veredicto |
|---|---|
| `List<Persona> x;` | acepta |
| `List<List<Persona» x;` | acepta |
| `new List<>()` | acepta |
| `new List<Persona>[3]` | acepta |
| `List<> x;` | **rechaza** (diamante en posición de tipo) |
| `new List<>[3]` | **rechaza** (diamante con arreglo) |

**Decisión — compartir un no terminal puede volverse incorrecto más adelante**

En la gramática original, `<TipoGenericoOpcional>` se usa desde `<TipoReferencia>` y desde `<LlamadaConstructor>`, y compartirlo es correcto: son la misma construcción. **Deja de serlo con este logro**, porque el diamante vale en una posición y no en la otra. Compartiéndolo habría que aceptar `List<> x;` y rechazarlo después en el análisis semántico. Separarlos cuesta un no terminal y mueve la restricción al lugar donde se puede verificar sin conocer el significado de nada.

## 6.10 Floats (*carry-over* de la Etapa 1)

`<TipoPrimitivo> ::=` **boolean** | **char** | **int** | **float**

`<Primitivo> ::=` **true** | **false** | **intLiteral** | **charLiteral** | **floatLiteral** | **null**

Dos alternativas nuevas, cero conflictos. Sin ellas, el logro de floats de la Etapa 1 queda inutilizable en la Etapa 2: el léxico emite **float** y **floatLiteral** y el analizador sintáctico los rechazaría.

## 6.11 Impacto sobre el analizador léxico

Cuatro de los logros exigen elementos léxicos que **no figuran en *Aspectos Léxicos de* MiniJava**: la lista de palabras clave de §2.1 llega hasta **false** y la de operadores de §2.4.2 hasta `++` y `--`.

| Elemento | Logro | Estado en la Etapa 1 |
|---|---|---|
| **for** | Fors! E2 | se reconoce como **idMetVar** |
| **private** | Visibilidad Mejorada E2 | se reconoce como **idMetVar** |
| **?** | Operador Ternario E2 | es un error léxico |
| `->` | MiniLambdas E2 | se reconoce como `-` seguido de `>` |

Se incorporan al analizador léxico **condicionados al interruptor de su logro**: con el logro apagado, **?** vuelve a ser un error léxico y **for** y **private** vuelven a ser identificadores, exactamente como especifica la cátedra. De ese modo el comportamiento léxico base de la Etapa 1 se conserva íntegro y verificable, que es lo que exige la condición de atomicidad de la sección 6.1. Los tokens **:**, `++` y `--`, en cambio, ya existían.

# 7 Gramática final

La gramática completa resultante: núcleo corregido más los nueve logros de la Etapa 2 y el *carry-over* de floats. Las producciones marcadas con *[sólo con `logro`]* existen únicamente cuando ese interruptor está prendido; las marcadas *[sólo sin `logro`]*, únicamente cuando está apagado. Las que no llevan marca existen siempre.

**Decisión — este listado se genera, no se transcribe**

El texto que sigue se produce automáticamente a partir del mismo archivo que verifica la herramienta de la sección 8, de modo que el informe y lo que se comprueba no puedan divergir. Cualquier corrección se hace sobre la gramática y se regenera el informe, nunca al revés.

<Inicial> ::= <ListaClases> **eof**

<ListaClases> ::= <Clase> <ListaClases> | <Interfaz> <ListaClases> | $\epsilon$

<Clase> ::= **class idClase** <GenericidadOpcional> <HerenciaOpcional> **{** <ListaMiembros> **}**

<Interfaz> ::= **interface idClase** <GenericidadOpcional> <ExtensionOpcional> **{** <ListaMetodosInterfaz> **}**

Una Clase o Interfaz sigue limitada a UN único parámetro de tipo, también con el logro de genericidad avanzada.

<GenericidadOpcional> ::= **<** **idGen** **>** | $\epsilon$

<HerenciaOpcional> ::= **extends** <TipoReferencia> | **implements** <TipoReferencia> | $\epsilon$

<ExtensionOpcional> ::= **extends** <TipoReferencia> | $\epsilon$

<ListaMiembros> ::= <Miembro> <ListaMiembros> | $\epsilon$

<ListaMetodosInterfaz> ::= <MetodoInterfaz> <ListaMetodosInterfaz> | $\epsilon$

La visibilidad se factoriza al frente de los tres tipos de miembro. Eso hace que el `public` del `<Constructor>` original quede absorbido por `<VisibilidadOpcional>`, y que `<Constructor>` pase a competir con `<Tipo>` por el token idClase: `C(){}` (constructor) vs `C x;` (atributo de tipo C).

<Miembro> ::= <VisibilidadOpcional> <MiembroSinVisibilidad> [+ visibilidad]

<Miembro> ::= <MiembroSinVisibilidad> [- visibilidad]

<Miembro> ::= <Constructor> [- visibilidad]

<VisibilidadOpcional> ::= **public** | **private** | $\epsilon$ [+ visibilidad]

Sin el logro, el `public` sólo aparece en el constructor y es lo que lo distingue del resto de los miembros: es la regla original de la cátedra.

<Constructor> ::= **public idClase** <CuerpoDeMetodo> [- visibilidad]

<MiembroSinVisibilidad> ::= **static** <TipoMetodo> <Metodo>

<MiembroSinVisibilidad> ::= **void** <Metodo>

<MiembroSinVisibilidad> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <AtributoOMetodo>

<MiembroSinVisibilidad> ::= **idGen** <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <AtributoOMetodo>

<MiembroSinVisibilidad> ::= **idClase** <MiembroDesdeIdClase>

El NT insertado que decide entre constructor y miembro con tipo de referencia. Con visibilidad el constructor ya no lleva `public` propio, así que compite con el atributo/método de tipo referencia por el token idClase.

`<MiembroDesdeIdClase> ::= <CuerpoDeMetodo>` [+ visibilidad]

`<MiembroDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales>`
**idMetVar** `<AtributoOMetodo>`

El NT insertado que decide entre atributo y método.

`<AtributoOMetodo> ::= <InicializacionDeAtributo>` **;**

`<AtributoOMetodo> ::= <CuerpoDeMetodo>`

NT dedicado: la inicialización de un ATRIBUTO es un logro distinto que la de una variable local, y tienen que poder prenderse por separado.

`<InicializacionDeAtributo> ::=` **=** `<ExpresionCompuesta>` [+ atrinit]

`<InicializacionDeAtributo> ::=` $\epsilon$

`<Metodo>` sobrevive como no terminal propio y lo comparten la rama static y la rama void, así que el semántico tiene UN solo lugar donde construir el nodo de método para esas dos formas. La tercera forma (tipo de referencia) ya consumió el idMetVar al factorizar contra el atributo, y llega por AtributoOMetodo.

`<Metodo> ::=` **idMetVar** `<CuerpoDeMetodo>`

Se comparte a propósito: es la misma construcción en método, método static y constructor.

`<CuerpoDeMetodo> ::= <ArgsFormales> <Bloque>`

Los métodos de interfaz no llevan visibilidad: el logro habla de Métodos, Atributos y Constructores, que son los `<Miembro>` de una clase.

`<MetodoInterfaz> ::= <TipoMetodo>` **idMetVar** `<ArgsFormales>` **;**

`<TipoMetodo> ::= <Tipo>` | **void**

`<Tipo> ::= <TipoBase> <DimensionesOpcionales>`

`<TipoBase> ::= <TipoPrimitivo>` | `<TipoReferencia>` | **idGen**

`<DimensionesOpcionales> ::=` **[ ]** `<DimensionesOpcionales>` | $\epsilon$

`<TipoReferencia> ::=` **idClase** `<TipoGenericoOpcional>`

`float` es token del léxico desde la Etapa 1 pero no estaba en la gramática; sin esta alternativa el logro de Etapa 1 queda inutilizable.

`<TipoPrimitivo> ::=` **boolean** | **char** | **int**

`<TipoPrimitivo> ::=` **float** [+ float]

En POSICIÓN DE TIPO no se admite el diamante: `List<> x;` es inválido.

`<TipoGenericoOpcional> ::=` **<** `<ArgumentoDeTipo>` **>** | $\epsilon$

la recursión por `<TipoGenericoOpcional>` es la que habilita el anidamiento `List<List<Persona»`. Sin el logro: `ArgumentoDeTipo -> idGen | idClase`.

`<ArgumentoDeTipo> ::=` **idGen**

`<ArgumentoDeTipo> ::=` **idClase** `<TipoGenericoOpcional>` [+ generico]

`<ArgumentoDeTipo> ::=` **idClase** [- generico]

`<ArgsFormales> ::=` **(** `<ListaArgsFormalesOpcional>` **)**

`<ListaArgsFormalesOpcional> ::= <ListaArgsFormales>` | $\epsilon$

`<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales>`

<RestoListaArgsFormales> ::= , <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales> | $\epsilon$

<ArgFormal> ::= <Tipo> idMetVar

Con el logro de variables locales clásicas una declaración local puede empezar con idClase (`C x;`), y una sentencia-expresión también (`C.m();`). Se factoriza ese idClase y el desempate lo hace el token siguiente: `.` es expresión, cualquier otro es declaración. La rama de expresión reusa <ColaDeExpresionDesdePrimario> para no duplicar la jerarquía de expresiones.

<Bloque> ::= { <ListaSentencias> }

<ListaSentencias> ::= <Sentencia> <ListaSentencias> | $\epsilon$

<Sentencia> ::= ;

<Sentencia> ::= <VarLocal> ;

<Sentencia> ::= <Return> ;

<Sentencia> ::= <If>

<Sentencia> ::= <While>

<Sentencia> ::= <Bloque>

<Sentencia> ::= <For> [+ for]

Sin variables locales clásicas, una sentencia-expresión puede empezar con idClase sin competir con nada: es la regla original.

<Sentencia> ::= <SentenciaExpresion> ; [- varclasica]

<SentenciaExpresion> ::= <Expresion> [- varclasica]

Con el logro, `C x;` y `C.m();` compiten por idClase y hay que factorizarlo.

<Sentencia> ::= <ExpresionSinIdClase> ; [+ varclasica]

<Sentencia> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales>
<ListaDeclaradores> ; [+ varclasica]

<Sentencia> ::= idGen <DimensionesOpcionales> <ListaDeclaradores> ;
[+ varclasica]

<Sentencia> ::= idClase <SentenciaDesdeIdClase> [+ varclasica]

<SentenciaDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales>
<ListaDeclaradores> ; [+ varclasica]

<SentenciaDesdeIdClase> ::= . idMetVar <ArgsActuales>
<ColaDeExpresionDesdePrimario> ; [+ varclasica]

<VarLocal> ::= var idMetVar = <ExpresionCompuesta>

Varias variables por sentencia, cada una con inicialización opcional: `int x,y,z = 10;`

<ListaDeclaradores> ::= idMetVar <InicializacionDeDeclarador>
<RestoListaDeclaradores> [+ varclasica]

<RestoListaDeclaradores> ::= , idMetVar <InicializacionDeDeclarador>
<RestoListaDeclaradores> [+ varclasica]

<RestoListaDeclaradores> ::= $\epsilon$ [+ varclasica]

<InicializacionDeDeclarador> ::= = <ExpresionCompuesta> | $\epsilon$ [+ varclasica]

<Return> ::= return <ExpresionOpcional>

<ExpresionOpcional> ::= <Expresion> | $\epsilon$

<If> ::= if ( <Expresion> ) <Sentencia> <ElseOpcional>

<ElseOpcional> ::= else <Sentencia> | $\epsilon$

<While> ::= while ( <Expresion> ) <Sentencia>

Fors! E2 Una sola sentencia/expresión por separador. El : distingue el for de iteradores del estándar, y aparece justo después del declarador, así que el desempate es de un solo token.

<For> ::= **for (** <EncabezadoFor> **)** <Sentencia> [+for]

<EncabezadoFor> ::= **;** <ExpresionOpcional> **;** <ExpresionOpcional> [+for]

<EncabezadoFor> ::= **var idMetVar** <EncabezadoForTrasVar> [+for]

<EncabezadoFor> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <EncabezadoForTrasDeclarador> [+for]

<EncabezadoFor> ::= **idGen** <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <EncabezadoForTrasDeclarador> [+for]

<EncabezadoFor> ::= **idClase** <EncabezadoForDesdeIdClase> [+for]

<EncabezadoFor> ::= <ExpresionSinIdClase> <ClausulasFinalesFor> [+for]

<EncabezadoForDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <EncabezadoForTrasDeclarador> [+for]

<EncabezadoForDesdeIdClase> ::= **.** **idMetVar** <ArgsActuales> <ColaDeExpresionDesdePrimario> <ClausulasFinalesFor> [+for]

El : distingue el for de iteradores del estándar, y está a un solo token.

<EncabezadoForTrasVar> ::= **:** <Expresion> [+for]

<EncabezadoForTrasVar> ::= **=** <ExpresionCompuesta> <ClausulasFinalesFor> [+for]

<EncabezadoForTrasDeclarador> ::= **:** <Expresion> [+for]

<EncabezadoForTrasDeclarador> ::= <InicializacionDeDeclaradorFor> <ClausulasFinalesFor> [+for]

<InicializacionDeDeclaradorFor> ::= **=** <ExpresionCompuesta> | $\epsilon$ [+for]

Una sola expresión por separador, como pide el logro.

<ClausulasFinalesFor> ::= **;** <ExpresionOpcional> **;** <ExpresionOpcional> [+for]

Las expresiones se organizan en capas, de menor a mayor precedencia: <Expresion> es la asignación (no asociativa, como en la gramática original); <ExpresionCondicional> el ternario; <ExpresionCompuesta> los operadores binarios, en un solo nivel como en el original; <ExpresionBasica> los operadores unarios prefijos; y <Operando> un literal, o una referencia con posfijo opcional.

<Expresion> ::= <ExpresionCondicional> <RestoExpresion>

El lado derecho es ExpresionCondicional y NO Expresion: la gramática original pone <ExpresionCompuesta> ahí, o sea que `a = b = c` NO es válido en MiniJava.

<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCondicional> | $\epsilon$

<OperadorAsignacion> ::= **=**

<ExpresionCondicional> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoCondicional>

Con el logro apagado <RestoCondicional> queda en solo $\epsilon$, o sea que <ExpresionCondicional> se vuelve un alias de <ExpresionCompuesta> y la capa desaparece sin dejar rastro. Asociativo a derecha, como en Java.

<RestoCondicional> ::= **?** <ExpresionCondicional> **:** <ExpresionCondicional> [+ternario]

<RestoCondicional> ::= $\epsilon$

<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta>

<RestoExpresionCompuesta> ::= <OperadorBinario> <ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta> | $\epsilon$

<OperadorBinario> ::= || | && | == | != | < | > | <= | >= | + | - | * | / | %

<ExpresionBasica> ::= <OperadorUnario> <Operando>

<ExpresionBasica> ::= <Operando>

<OperadorUnario> ::= + | - | !

<Operando> ::= <Primitivo>

<Operando> ::= <Referencia> <PosfijoOpcional>

Va sobre <Referencia> y no sobre <Operando>: 5++ no tiene sentido.

<PosfijoOpcional> ::= ++ [+posfijo]

<PosfijoOpcional> ::= -- [+posfijo]

<PosfijoOpcional> ::= $\epsilon$

floatLiteral

<Primitivo> ::= true | false | intLiteral | charLiteral | null

<Primitivo> ::= floatLiteral [+float]

— Expresión que no puede empezar con idClase ——————- Se usa donde una expresión compite con una declaración de variable local (sentencia y encabezado del for). Sólo duplica las *cabezas*: todas las colas se comparten con la jerarquía normal, así que no hay lógica repetida.

<ExpresionSinIdClase> ::= <OperadorUnario> <Operando> <ColaTrasOperando>

<ExpresionSinIdClase> ::= <Primitivo> <ColaTrasOperando>

<ExpresionSinIdClase> ::= <PrimarioSinIdClase> <ColaDeExpresionDesdePrimario>

<ColaTrasOperando> ::= <RestoExpresionCompuesta> <RestoCondicional> <RestoExpresion>

<ColaDeExpresionDesdePrimario> ::= <RestoReferencia> <PosfijoOpcional> <ColaTrasOperando>

<Referencia> ::= <Primario> <RestoReferencia>

<RestoReferencia> ::= <Encadenado> <RestoReferencia>

<RestoReferencia> ::= <AccesoArreglo> <RestoReferencia>

<RestoReferencia> ::= $\epsilon$

<Encadenado> ::= . idMetVar <EncadenadoAtributoOMetodo>

Dedicado a este contexto: vacío = era <VarEncadenada>, con argumentos = era <MetodoEncadenado>.

<EncadenadoAtributoOMetodo> ::= <ArgsActuales> | $\epsilon$

<AccesoArreglo> ::= [ <Expresion> ]

<Primario> ::= <LlamadaMetodoEstatico>

<Primario> ::= <PrimarioSinIdClase>

<LlamadaMetodoEstatico> ::= idClase . idMetVar <ArgsActuales>

<PrimarioSinIdClase> ::= this

<PrimarioSinIdClase> ::= stringLiteral

<PrimarioSinIdClase> ::= <ParentizadaOLambda>

<PrimarioSinIdClase> ::= <AccesoVarLlamadaOLambda>

<PrimarioSinIdClase> ::= <Creacion>

Dedicado a este contexto: vacío = era <AccesoVar>, con argumentos = era <LlamadaMetodo>, con flecha = lambda de un parámetro sin paréntesis.

<AccesoVarLlamadaOLambda> ::= idMetVar <AccesoLlamadaOLambda>

<AccesoLlamadaOLambda> ::= <ArgsActuales>

<AccesoLlamadaOLambda> ::= -> <CuerpoLambda> [+ lambda]

<AccesoLlamadaOLambda> ::= $\epsilon$

MiniLambdas E2 `(` abre tanto una expresión parentizada como la lista de parámetros de una lambda. Parece necesitar lookahead ilimitado (`(a,b,c) ->` vs `(a+b)`), pero NO lo necesita: - `( )` sólo puede ser una lambda de cero parámetros; - `( e , ...` sólo puede ser una lambda: MiniJava no tiene operador coma; - `( e )` se decide con el token que sigue al `)`: `->` es lambda, cualquier otro es una expresión parentizada. Con eso alcanza un token de lookahead en cada punto.

<ParentizadaOLambda> ::= ( <ContenidoDeParentesis>

<ContenidoDeParentesis> ::= ) -> <CuerpoLambda> [+ lambda]

<ContenidoDeParentesis> ::= <Expresion> <RestoDeParentesis>

<RestoDeParentesis> ::= ) <FinDeParentizadaOLambda>

<RestoDeParentesis> ::= , <ListaParametrosLambda> ) -> <CuerpoLambda> [+ lambda]

<FinDeParentizadaOLambda> ::= -> <CuerpoLambda> [+ lambda]

<FinDeParentizadaOLambda> ::= $\epsilon$

<ListaParametrosLambda> ::= idMetVar <RestoListaParametrosLambda> [+ lambda]

<RestoListaParametrosLambda> ::= , idMetVar <RestoListaParametrosLambda> | $\epsilon$ [+ lambda]

Una única expresión, sin llaves.

<CuerpoLambda> ::= <Expresion> [+ lambda]

<Creacion> ::= new <ArregloOInstancia>

<ArregloOInstancia> ::= <TipoPrimitivo> <CreacionDeArreglo>

<ArregloOInstancia> ::= idGen <CreacionDeArreglo>

<ArregloOInstancia> ::= idClase <CreacionDesdeIdClase>

<CreacionDesdeIdClase> ::= < <GenericoDeCreacion>

<CreacionDesdeIdClase> ::= <CreacionDeArreglo>

<CreacionDesdeIdClase> ::= <ArgsActuales>

el diamante `<>` sólo se admite acá, en la rama que va a ArgsActuales: `new C<>()` es válido y `new C<>[3]` no. La restricción del logro queda impuesta por la gramática, no delegada al semántico.

<GenericoDeCreacion> ::= > <ArgsActuales> [+ generico]

<GenericoDeCreacion> ::= <ArgumentoDeTipo> > <ArregloOInstanciaDeClase>

<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <CreacionDeArreglo>

<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <ArgsActuales>

`new int[]{1,2,3}`. Sin el logro: CreacionDeArreglo -> [ Expresion ] DimensionesConTamanioOpcional

```
<CreacionDeArreglo> ::= [ <RestoCreacionDeArreglo>
<RestoCreacionDeArreglo> ::= <Expresion> ] <DimensionesConTamanioOpcional>
<RestoCreacionDeArreglo> ::= ] { <ListaExpsOpcional> }   [+ arrinit]
<DimensionesConTamanio> ::= [ <Expresion> ] <DimensionesConTamanioOpcional>
<DimensionesConTamanioOpcional> ::= <DimensionesConTamanio> | ϵ
<ArgsActuales> ::= ( <ListaExpsOpcional> )
<ListaExpsOpcional> ::= <ListaExps> | ϵ
<ListaExps> ::= <Expresion> <RestoListaExps>
<RestoListaExps> ::= , <Expresion> <RestoListaExps> | ϵ
```

# 8 Verificación

Los conjuntos de Primeros se calcularon a mano y se contrastaron con una herramienta escrita para este trabajo, `herramientas/primeros.py`. La herramienta existe para **contrastar** la cuenta manual, no para reemplazarla: cuando las dos difirieron, se resolvió primero cuál de las dos estaba equivocada.

## 8.1 Condición LL(1)

```
$ python3 herramientas/primeros.py gramatica/minijava-base.g
--- 60 no terminales, 126 producciones, 51 terminales ---
NO ES LL(1): 16 conflicto(s)

$ python3 herramientas/primeros.py gramatica/minijava-ll1-logros.g
--- 96 no terminales, 201 producciones, 60 terminales ---
ES LL(1): toda produccion de todo no terminal tiene Primeros disjuntos.
```

## 8.2 Atomicidad de los logros

La condición de la sección 6.1 exige que la gramática sea LL(1) para *todo* subconjunto de logros, no sólo con todos prendidos. Cada producción lleva su marca y la herramienta recorre las $2^{10} = 1024$ configuraciones:

```
$ python3 herramientas/primeros.py gramatica/minijava-ll1-logros.g --combinatoria
10 logros -> 1024 configuraciones

LAS 1024 CONFIGURACIONES SON LL(1).
Cada logro se puede prender y apagar de forma independiente.
```

## 8.3 Ambigüedad frente a conflicto de predicción

Para distinguir los dos defectos de la sección 2.2 se comparan los rangos de longitud derivable: si no se solapan, los lenguajes son disjuntos y no puede haber ambigüedad.

```
$ python3 herramientas/primeros.py gramatica/minijava-base.g \
      --longitudes VarEncadenada MetodoEncadenado
```

```
<VarEncadenada>: entre 2 y 2 tokens
<MetodoEncadenado>: entre 4 y inf tokens

Los rangos NO se solapan: ninguna cadena puede estar en los dos
lenguajes, asi que <VarEncadenada> y <MetodoEncadenado> NO son ambiguos
entre si. Si comparten prefijo izquierdo es un conflicto de PREDICCION
(LL(1)), no de ambiguedad, y se arregla factorizando.
```

## 8.4 Casos de aceptación y rechazo

La herramienta incluye un simulador del esquema de traducción — elige la producción cuyo cuerpo tiene al token actual en sus Primeros, y si ninguna lo tiene pero el no terminal es vaciable, no hace nada — que permite probar la gramática **antes** de escribir el analizador. Se verifican **54 casos**: por cada logro, la sintaxis que debe aceptar y la que debe rechazar cuando está apagado.

```
$ bash herramientas/casos-gramatica.sh
--- nucleo (sin ningun logro) ---
  ok    clase vacia
  ok    if/else anidado
  ok    encadenamiento
  ok    a = b = c NO es valido
--- MiniLambdas ---
  ok    x -> x            (1 param sin parentesis)
  ok    ( ) -> 1          (0 params)
  ok    ( a ) -> a        (1 param con parentesis)
  ok    ( a , b ) -> a    (2 params)
  ok    ( a ) + 1         (parentizada, NO lambda)
  ok    cuerpo con llaves NO se permite
  ok    parametro con tipo NO se permite
--- Genericidad Avanzada ---
  ok    List < List < Persona > > x ;  (anidado)
  ok    new List < > ( )               (diamante)
  ok    List < > x ;    diamante en posicion de TIPO
  ok    new List < > [ 3 ]  diamante con arreglo
...
TODOS LOS CASOS PASAN.
```

Los casos que fijan las decisiones difíciles de este informe son, entre otros: `a = b = c` se rechaza (no asociatividad de la asignación); `( a ) + 1` se acepta como expresión parentizada y `( a ) -> a` como lambda, decidiéndose con un solo token; `List<> x;` se rechaza y `new List<>()` se acepta.

## 8.5 Validación contra los casos de la cátedra

La verificación más fuerte no usa casos propios. La herramienta `aceptar_fuente.py` tokeniza un fuente **real** con el analizador léxico de la Etapa 1 y le pasa la secuencia de tokens al simulador, de modo que la gramática se puede probar contra los ocho casos entregados con los testers de esta etapa antes de que exista el analizador sintáctico.

```
$ python3 herramientas/aceptar_fuente.py \
      ../vendor/testersSintactico/resources/*/*.java
  ok    sintCorrecto01.java      acepta
  ok    sintCorrecto02.java      acepta
  ok    sintCorrecto03.java      acepta
  ok    sintCorrecto04.java      acepta
  ok    sintError01.java         rechaza  [Error:,|3] ==
        se esperaba ‘{‘ y se encontro ‘,‘
  ok    sintError02.java         rechaza  [Error:clasesita|3] ==
        se esperaba ‘idClase‘ y se encontro ‘idMetVar‘
  ok    sintError03.java         rechaza  [Error:hola|5] ==
        se esperaba ‘;‘ y se encontro ‘idMetVar‘
  ok    sintError04.java         rechaza  [Error:else|7] ==
        se esperaba ‘}‘ y se encontro ‘else‘

TODOS LOS CASOS PASAN.
```

Los cuatro casos válidos se aceptan y los cuatro inválidos se rechazan. Además —y esto es lo que importa para la corrección— el rechazo se produce **en el token exacto** que declara la expectativa de cada caso: el `==` indica que el código `[Error:lexema|línea]` derivado de la gramática coincide con el que la cátedra espera en los cuatro. La gramática no sólo reconoce el lenguaje correcto: falla donde tiene que fallar.

## 8.6 Resumen

| | Gramática base | Gramática final |
|---|---|---|
| No terminales | 60 | 96 |
| Producciones | 126 | 201 |
| Terminales | 51 | 60 |
| Ambigüedades | 2 | 0 |
| Conflictos LL(1) | 16 | 0 |

El crecimiento se reparte entre la corrección del núcleo (seis no terminales) y las nueve extensiones por logro. Ninguna ambigüedad y ningún conflicto de predicción quedan pendientes, en ninguna de las 1024 configuraciones.

## 8.7 Tabla de Primeros

Conjunto de Primeros de cada producción de la gramática final, con todos los logros prendidos.

`<Inicial> ::= <ListaClases> eof`

Primeros = { **class**, **eof**, **interface** }

`<ListaClases> ::= <Clase> <ListaClases>`

Primeros = { **class** }

`<ListaClases> ::= <Interfaz> <ListaClases>`

Primeros = { **interface** }

<ListaClases> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<Clase> ::= **class idClase** <GenericidadOpcional> <HerenciaOpcional> **{** <ListaMiembros> **}**

Primeros = { **class** }

<Interfaz> ::= **interface idClase** <GenericidadOpcional> <ExtensionOpcional> **{** <ListaMetodosInterfaz> **}**

Primeros = { **interface** }

<GenericidadOpcional> ::= **< idGen >**

Primeros = { **<** }

<GenericidadOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<HerenciaOpcional> ::= **extends** <TipoReferencia>

Primeros = { **extends** }

<HerenciaOpcional> ::= **implements** <TipoReferencia>

Primeros = { **implements** }

<HerenciaOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ExtensionOpcional> ::= **extends** <TipoReferencia>

Primeros = { **extends** }

<ExtensionOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ListaMiembros> ::= <Miembro> <ListaMiembros>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int**, **private**, **public**, **static**, **void** }

<ListaMiembros> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ListaMetodosInterfaz> ::= <MetodoInterfaz> <ListaMetodosInterfaz>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int**, **void** }

<ListaMetodosInterfaz> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<Miembro> ::= <VisibilidadOpcional> <MiembroSinVisibilidad>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int**, **private**, **public**, **static**, **void** }

<Miembro> ::= <MiembroSinVisibilidad>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int**, **static**, **void** }

<Miembro> ::= <Constructor>

Primeros = { **public** }

<VisibilidadOpcional> ::= **public**

Primeros = { **public** }

<VisibilidadOpcional> ::= **private**

Primeros = { **private** }

<VisibilidadOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<Constructor> ::= **public idClase** <CuerpoDeMetodo>

Primeros = { **public** }

<MiembroSinVisibilidad> ::= **static** <TipoMetodo> <Metodo>

Primeros = { **static** }

<MiembroSinVisibilidad> ::= **void** <Metodo>

Primeros = { **void** }

<MiembroSinVisibilidad> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <AtributoOMetodo>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **int** }

<MiembroSinVisibilidad> ::= **idGen** <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <AtributoOMetodo>

Primeros = { **idGen** }

<MiembroSinVisibilidad> ::= **idClase** <MiembroDesdeIdClase>

Primeros = { **idClase** }

<MiembroDesdeIdClase> ::= <CuerpoDeMetodo>

Primeros = { **(** }

<MiembroDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> **idMetVar** <AtributoOMetodo>

Primeros = { **<**, **[**, **idMetVar** }

<AtributoOMetodo> ::= <InicializacionDeAtributo> **;**

Primeros = { **;**, **=** }

<AtributoOMetodo> ::= <CuerpoDeMetodo>

Primeros = { **(** }

<InicializacionDeAtributo> ::= **=** <ExpresionCompuesta>

Primeros = { **=** }

<InicializacionDeAtributo> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<Metodo> ::= **idMetVar** <CuerpoDeMetodo>

Primeros = { **idMetVar** }

<CuerpoDeMetodo> ::= <ArgsFormales> <Bloque>

Primeros = { **(** }

<MetodoInterfaz> ::= <TipoMetodo> **idMetVar** <ArgsFormales> **;**

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int**, **void** }

<TipoMetodo> ::= <Tipo>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int** }

<TipoMetodo> ::= **void**

Primeros = { **void** }

<Tipo> ::= <TipoBase> <DimensionesOpcionales>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int** }

<TipoBase> ::= <TipoPrimitivo>

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **int** }

<TipoBase> ::= <TipoReferencia>
Primeros = { idClase }
<TipoBase> ::= idGen
Primeros = { idGen }
<DimensionesOpcionales> ::= [ ] <DimensionesOpcionales>
Primeros = { [ }
<DimensionesOpcionales> ::= $\epsilon$
Primeros = { $\epsilon$}
<TipoReferencia> ::= idClase <TipoGenericoOpcional>
Primeros = { idClase }
<TipoPrimitivo> ::= boolean
Primeros = { boolean }
<TipoPrimitivo> ::= char
Primeros = { char }
<TipoPrimitivo> ::= int
Primeros = { int }
<TipoPrimitivo> ::= float
Primeros = { float }
<TipoGenericoOpcional> ::= < <ArgumentoDeTipo> >
Primeros = { < }
<TipoGenericoOpcional> ::= $\epsilon$
Primeros = { $\epsilon$}
<ArgumentoDeTipo> ::= idGen
Primeros = { idGen }
<ArgumentoDeTipo> ::= idClase <TipoGenericoOpcional>
Primeros = { idClase }
<ArgumentoDeTipo> ::= idClase
Primeros = { idClase }
<ArgsFormales> ::= ( <ListaArgsFormalesOpcional> )
Primeros = { ( }
<ListaArgsFormalesOpcional> ::= <ListaArgsFormales>
Primeros = { boolean, char, float, idClase, idGen, int }
<ListaArgsFormalesOpcional> ::= $\epsilon$
Primeros = { $\epsilon$}
<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales>
Primeros = { boolean, char, float, idClase, idGen, int }
<RestoListaArgsFormales> ::= , <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales>
Primeros = { , }
<RestoListaArgsFormales> ::= $\epsilon$
Primeros = { $\epsilon$}
<ArgFormal> ::= <Tipo> idMetVar

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **idClase**, **idGen**, **int** }

`<Bloque> ::=` **{** `<ListaSentencias>` **}**

Primeros = { **{** }

`<ListaSentencias> ::= <Sentencia> <ListaSentencias>`

Primeros = { **!**, **(**, **+**, **-**, **;**, **boolean**, **char**, **charLiteral**, **false**, **float**, **floatLiteral**, **for**, **idClase**, **idGen**, **idMetVar**, **if**, **int**, **intLiteral**, **new**, **null**, **return**, **stringLiteral**, **this**, **true**, **var**, **while**, **{** }

`<ListaSentencias> ::=` $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

`<Sentencia> ::=` **;**

Primeros = { **;** }

`<Sentencia> ::= <VarLocal>` **;**

Primeros = { **var** }

`<Sentencia> ::= <Return>` **;**

Primeros = { **return** }

`<Sentencia> ::= <If>`

Primeros = { **if** }

`<Sentencia> ::= <While>`

Primeros = { **while** }

`<Sentencia> ::= <Bloque>`

Primeros = { **{** }

`<Sentencia> ::= <For>`

Primeros = { **for** }

`<Sentencia> ::= <SentenciaExpresion>` **;**

Primeros = { **!**, **(**, **+**, **-**, **charLiteral**, **false**, **floatLiteral**, **idClase**, **idMetVar**, **intLiteral**, **new**, **null**, **stringLiteral**, **this**, **true** }

`<Sentencia> ::= <ExpresionSinIdClase>` **;**

Primeros = { **!**, **(**, **+**, **-**, **charLiteral**, **false**, **floatLiteral**, **idMetVar**, **intLiteral**, **new**, **null**, **stringLiteral**, **this**, **true** }

`<Sentencia> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> <ListaDeclaradores>` **;**

Primeros = { **boolean**, **char**, **float**, **int** }

`<Sentencia> ::=` **idGen** `<DimensionesOpcionales> <ListaDeclaradores>` **;**

Primeros = { **idGen** }

`<Sentencia> ::=` **idClase** `<SentenciaDesdeIdClase>`

Primeros = { **idClase** }

`<SentenciaExpresion> ::= <Expresion>`

Primeros = { **!**, **(**, **+**, **-**, **charLiteral**, **false**, **floatLiteral**, **idClase**, **idMetVar**, **intLiteral**, **new**, **null**, **stringLiteral**, **this**, **true** }

`<SentenciaDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> <ListaDeclaradores>` **;**

Primeros = { **<**, **[**, **idMetVar** }

`<SentenciaDesdeIdClase> ::=` **.** **idMetVar** `<ArgsActuales>`

<ColaDeExpresionDesdePrimario> ;

Primeros = { . }

<VarLocal> ::= var idMetVar = <ExpresionCompuesta>

Primeros = { var }

<ListaDeclaradores> ::= idMetVar <InicializacionDeDeclarador>
<RestoListaDeclaradores>

Primeros = { idMetVar }

<RestoListaDeclaradores> ::= , idMetVar <InicializacionDeDeclarador>
<RestoListaDeclaradores>

Primeros = { , }

<RestoListaDeclaradores> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<InicializacionDeDeclarador> ::= = <ExpresionCompuesta>

Primeros = { = }

<InicializacionDeDeclarador> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<Return> ::= return <ExpresionOpcional>

Primeros = { return }

<ExpresionOpcional> ::= <Expresion>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<ExpresionOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<If> ::= if ( <Expresion> ) <Sentencia> <ElseOpcional>

Primeros = { if }

<ElseOpcional> ::= else <Sentencia>

Primeros = { else }

<ElseOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<While> ::= while ( <Expresion> ) <Sentencia>

Primeros = { while }

<For> ::= for ( <EncabezadoFor> ) <Sentencia>

Primeros = { for }

<EncabezadoFor> ::= ; <ExpresionOpcional> ; <ExpresionOpcional>

Primeros = { ; }

<EncabezadoFor> ::= var idMetVar <EncabezadoForTrasVar>

Primeros = { var }

<EncabezadoFor> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> idMetVar
<EncabezadoForTrasDeclarador>

Primeros = { boolean, char, float, int }

<EncabezadoFor> ::= idGen <DimensionesOpcionales> idMetVar
<EncabezadoForTrasDeclarador>

Primeros = { idGen }

<EncabezadoFor> ::= idClase <EncabezadoForDesdeIdClase>

Primeros = { idClase }

<EncabezadoFor> ::= <ExpresionSinIdClase> <ClausulasFinalesFor>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<EncabezadoForDesdeIdClase> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> idMetVar <EncabezadoForTrasDeclarador>

Primeros = { <, [, idMetVar }

<EncabezadoForDesdeIdClase> ::= . idMetVar <ArgsActuales> <ColaDeExpresionDesdePrimario> <ClausulasFinalesFor>

Primeros = { . }

<EncabezadoForTrasVar> ::= : <Expresion>

Primeros = { : }

<EncabezadoForTrasVar> ::= = <ExpresionCompuesta> <ClausulasFinalesFor>

Primeros = { = }

<EncabezadoForTrasDeclarador> ::= : <Expresion>

Primeros = { : }

<EncabezadoForTrasDeclarador> ::= <InicializacionDeDeclaradorFor> <ClausulasFinalesFor>

Primeros = { ;, = }

<InicializacionDeDeclaradorFor> ::= = <ExpresionCompuesta>

Primeros = { = }

<InicializacionDeDeclaradorFor> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ClausulasFinalesFor> ::= ; <ExpresionOpcional> ; <ExpresionOpcional>

Primeros = { ; }

<Expresion> ::= <ExpresionCondicional> <RestoExpresion>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCondicional>

Primeros = { = }

<RestoExpresion> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<OperadorAsignacion> ::= =

Primeros = { = }

<ExpresionCondicional> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoCondicional>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<RestoCondicional> ::= ? <ExpresionCondicional> : <ExpresionCondicional>

Primeros = { ? }

<RestoCondicional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

`<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta>`

Primeros = { **!**, **(**, **+**, **-**, **charLiteral**, **false**, **floatLiteral**, **idClase**, **idMetVar**, **intLiteral**, **new**, **null**, **stringLiteral**, **this**, **true** }

`<RestoExpresionCompuesta> ::= <OperadorBinario> <ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta>`

Primeros = { **!=**, **%**, **&&**, *, **+**, **-**, /, <, <=, ==, >, >=, || }

`<RestoExpresionCompuesta> ::= ϵ`

Primeros = { $\epsilon$}

`<OperadorBinario> ::= ||`

Primeros = { || }

`<OperadorBinario> ::= &&`

Primeros = { **&&** }

`<OperadorBinario> ::= ==`

Primeros = { == }

`<OperadorBinario> ::= !=`

Primeros = { **!=** }

`<OperadorBinario> ::= <`

Primeros = { < }

`<OperadorBinario> ::= >`

Primeros = { > }

`<OperadorBinario> ::= <=`

Primeros = { <= }

`<OperadorBinario> ::= >=`

Primeros = { >= }

`<OperadorBinario> ::= +`

Primeros = { **+** }

`<OperadorBinario> ::= -`

Primeros = { **-** }

`<OperadorBinario> ::= *`

Primeros = { ***** }

`<OperadorBinario> ::= /`

Primeros = { **/** }

`<OperadorBinario> ::= %`

Primeros = { **%** }

`<ExpresionBasica> ::= <OperadorUnario> <Operando>`

Primeros = { **!**, **+**, **-** }

`<ExpresionBasica> ::= <Operando>`

Primeros = { **(**, **charLiteral**, **false**, **floatLiteral**, **idClase**, **idMetVar**, **intLiteral**, **new**, **null**, **stringLiteral**, **this**, **true** }

`<OperadorUnario> ::= +`

Primeros = { **+** }

<OperadorUnario> ::= -

Primeros = { - }

<OperadorUnario> ::= !

Primeros = { ! }

<Operando> ::= <Primitivo>

Primeros = { charLiteral, false, floatLiteral, intLiteral, null, true }

<Operando> ::= <Referencia> <PosfijoOpcional>

Primeros = { (, idClase, idMetVar, new, stringLiteral, this }

<PosfijoOpcional> ::= ++

Primeros = { ++ }

<PosfijoOpcional> ::= --

Primeros = { -- }

<PosfijoOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<Primitivo> ::= true

Primeros = { true }

<Primitivo> ::= false

Primeros = { false }

<Primitivo> ::= intLiteral

Primeros = { intLiteral }

<Primitivo> ::= charLiteral

Primeros = { charLiteral }

<Primitivo> ::= null

Primeros = { null }

<Primitivo> ::= floatLiteral

Primeros = { floatLiteral }

<ExpresionSinIdClase> ::= <OperadorUnario> <Operando> <ColaTrasOperando>

Primeros = { !, +, - }

<ExpresionSinIdClase> ::= <Primitivo> <ColaTrasOperando>

Primeros = { charLiteral, false, floatLiteral, intLiteral, null, true }

<ExpresionSinIdClase> ::= <PrimarioSinIdClase> <ColaDeExpresionDesdePrimario>

Primeros = { (, idMetVar, new, stringLiteral, this }

<ColaTrasOperando> ::= <RestoExpresionCompuesta> <RestoCondicional>
<RestoExpresion>

Primeros = { !=, %, &&, *, +, -, /, <, <=, =, ==, >, >=, ?, ||, $\epsilon$}

<ColaDeExpresionDesdePrimario> ::= <RestoReferencia> <PosfijoOpcional>
<ColaTrasOperando>

Primeros = { !=, %, &&, *, +, ++, -, --, ., /, <, <=, =, ==, >, >=, ?, [, ||, $\epsilon$}

<Referencia> ::= <Primario> <RestoReferencia>

Primeros = { (, idClase, idMetVar, new, stringLiteral, this }

<RestoReferencia> ::= <Encadenado> <RestoReferencia>

Primeros = { . }

<RestoReferencia> ::= <AccesoArreglo> <RestoReferencia>

Primeros = { [ }

<RestoReferencia> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<Encadenado> ::= . idMetVar <EncadenadoAtributoOMetodo>

Primeros = { . }

<EncadenadoAtributoOMetodo> ::= <ArgsActuales>

Primeros = { ( }

<EncadenadoAtributoOMetodo> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<AccesoArreglo> ::= [ <Expresion> ]

Primeros = { [ }

<Primario> ::= <LlamadaMetodoEstatico>

Primeros = { idClase }

<Primario> ::= <PrimarioSinIdClase>

Primeros = { (, idMetVar, new, stringLiteral, this }

<LlamadaMetodoEstatico> ::= idClase . idMetVar <ArgsActuales>

Primeros = { idClase }

<PrimarioSinIdClase> ::= this

Primeros = { this }

<PrimarioSinIdClase> ::= stringLiteral

Primeros = { stringLiteral }

<PrimarioSinIdClase> ::= <ParentizadaOLambda>

Primeros = { ( }

<PrimarioSinIdClase> ::= <AccesoVarLlamadaOLambda>

Primeros = { idMetVar }

<PrimarioSinIdClase> ::= <Creacion>

Primeros = { new }

<AccesoVarLlamadaOLambda> ::= idMetVar <AccesoLlamadaOLambda>

Primeros = { idMetVar }

<AccesoLlamadaOLambda> ::= <ArgsActuales>

Primeros = { ( }

<AccesoLlamadaOLambda> ::= -> <CuerpoLambda>

Primeros = { -> }

<AccesoLlamadaOLambda> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ParentizadaOLambda> ::= ( <ContenidoDeParentesis>

Primeros = { ( }

<ContenidoDeParentesis> ::= ) -> <CuerpoLambda>

Primeros = { ) }

<ContenidoDeParentesis> ::= <Expresion> <RestoDeParentesis>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<RestoDeParentesis> ::= ) <FinDeParentizadaOLambda>

Primeros = { ) }

<RestoDeParentesis> ::= , <ListaParametrosLambda> ) -> <CuerpoLambda>

Primeros = { , }

<FinDeParentizadaOLambda> ::= -> <CuerpoLambda>

Primeros = { -> }

<FinDeParentizadaOLambda> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ListaParametrosLambda> ::= idMetVar <RestoListaParametrosLambda>

Primeros = { idMetVar }

<RestoListaParametrosLambda> ::= , idMetVar <RestoListaParametrosLambda>

Primeros = { , }

<RestoListaParametrosLambda> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<CuerpoLambda> ::= <Expresion>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<Creacion> ::= new <ArregloOInstancia>

Primeros = { new }

<ArregloOInstancia> ::= <TipoPrimitivo> <CreacionDeArreglo>

Primeros = { boolean, char, float, int }

<ArregloOInstancia> ::= idGen <CreacionDeArreglo>

Primeros = { idGen }

<ArregloOInstancia> ::= idClase <CreacionDesdeIdClase>

Primeros = { idClase }

<CreacionDesdeIdClase> ::= < <GenericoDeCreacion>

Primeros = { < }

<CreacionDesdeIdClase> ::= <CreacionDeArreglo>

Primeros = { [ }

<CreacionDesdeIdClase> ::= <ArgsActuales>

Primeros = { ( }

<GenericoDeCreacion> ::= > <ArgsActuales>

Primeros = { > }

<GenericoDeCreacion> ::= <ArgumentoDeTipo> > <ArregloOInstanciaDeClase>

Primeros = { idClase, idGen }

<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <CreacionDeArreglo>

Primeros = { [ }

<ArregloOInstanciaDeClase> ::= <ArgsActuales>

Primeros = { ( }

<RestoCreacionDeArreglo> ::= [ <RestoCreacionDeArreglo>

Primeros = { [ }

<RestoCreacionDeArreglo> ::= <Expresion> ] <DimensionesConTamanioOpcional>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<RestoCreacionDeArreglo> ::= ] { <ListaExpsOpcional> }

Primeros = { ] }

<DimensionesConTamanio> ::= [ <Expresion> ] <DimensionesConTamanioOpcional>

Primeros = { [ }

<DimensionesConTamanioOpcional> ::= <DimensionesConTamanio>

Primeros = { [ }

<DimensionesConTamanioOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ArgsActuales> ::= ( <ListaExpsOpcional> )

Primeros = { ( }

<ListaExpsOpcional> ::= <ListaExps>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<ListaExpsOpcional> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

<ListaExps> ::= <Expresion> <RestoListaExps>

Primeros = { !, (, +, -, charLiteral, false, floatLiteral, idClase, idMetVar, intLiteral, new, null, stringLiteral, this, true }

<RestoListaExps> ::= , <Expresion> <RestoListaExps>

Primeros = { , }

<RestoListaExps> ::= $\epsilon$

Primeros = { $\epsilon$}

# 9 Herramientas y uso de inteligencia artificial

## 9.1 Herramientas desarrolladas

Para este informe se escribieron dos utilidades, que no forman parte del compilador y viven en `compilador/herramientas/`:

**`primeros.py`** Calcula símbolos vaciables y conjuntos de Primeros por punto fijo, verifica la condición LL(1), recorre todas las combinaciones de logros, compara rangos de longitud derivable para distinguir ambigüedad de conflicto de predicción, y simula el esquema de traducción sobre una secuencia de tokens.

**`gramatica_a_latex.py`** Genera el listado de producciones y la tabla de Primeros de este informe desde el mismo archivo de gramática que verifica la herramienta anterior.

La gramática se mantiene en texto plano en `compilador/gramatica/`, en tres versiones: la base transcripta del documento de la cátedra, el núcleo corregido y la final con los

logros.

## 9.2 Uso de inteligencia artificial

Este trabajo se desarrolló con asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, de Anthropic), en línea con la política de la cátedra que acepta y fomenta su uso. Se deja constancia del reparto concreto:

- El **análisis de la gramática**, las transformaciones y las decisiones de diseño se elaboraron en diálogo con la herramienta, y cada resultado se verificó de manera independiente con `primeros.py` y con los 54 casos de aceptación y rechazo. Ninguna afirmación de este informe descansa únicamente en la salida del modelo.
- Las **herramientas** y la redacción del informe se escribieron con su asistencia.
- La **verificación** es mecánica y reproducible con los comandos de la sección 8, de modo que cualquier error es localizable en un paso concreto y no depende de confiar en el proceso.